PANDUAN LENGKAP & SISTEMATIS TUGAS AKHIR BTNG 2026

Membangun Layanan RESTful API Showroom Mobil (Veloce Auto) Menggunakan Laravel 12, MySQL, API Resource, dan Dokumentasi Interaktif Scramble

Pengembang: Arkaan Taqiyyuddin	**Organisasi:** UKM DNCC UDINUS
Divisi / Kelas: Website (Backend Class)	**Framework:** Laravel 12.x (PHP 8.2+)
Repository: github.com/Arrsiixx7/BTNG-Backend-ArkaanTaqiyyuddin	**Target Deploy:** Clever Cloud + MySQL Eksternal

1. GAMBARAN UMUM & ANALOGI SISTEM UNTUK PEMULA

Tugas Akhir BTNG Backend bertujuan menguji kemampuan peserta dalam merancang sebuah **RESTful API mandiri** yang dapat menyajikan data secara stabil, aman, dan berstandar industri kepada aplikasi Frontend (seperti website showroom mobil Veloce Auto).

Analogi Sederhana Backend sebagai 'Restoran Digital':
- **Pelanggan (Frontend):** Pengguna yang memesan unit mobil lewat tombol di layar website.
- **Pelayan (Router & API):** Mengantarkan pesanan dari layar pengguna menuju ke dapur pengolahan data.
- **Koki (Controller):** Memproses pesanan, mengecek kelengkapan data (validasi), dan menyusun masakan.
- **Gudang Bahan (Database MySQL):** Tempat seluruh catatan data mobil tersimpan rapi dalam tabel.
- **Piring Saji Mewah (API Resource):** Sebelum disajikan, masakan dibungkus ke dalam amplop seragam berformat JSON dengan kunci message dan data agar rapi saat dinikmati Frontend.

2. RUBRIK & ASPEK PENILAIAN RESMI (TOTAL 100%)

No.	Aspek Penilaian	Kriteria Evaluasi	Bobot
1	**Fungsionalitas CRUD API**	Kelima method HTTP (GET, POST, GET {id}, PUT/PATCH, DELETE) berfungsi sempurna menggunakan Eloquent ORM.	**30%**
2	**Dokumentasi Interaktif Scramble**	Dokumentasi OpenAPI di /docs/api dapat diakses publik, memuat parameter lengkap, dan memiliki fitur 'Try It Out'.	**20%**
3	**Validasi Data & API Resource**	Validasi data request via $request->validate(), respon amplop seragam (message & data), serta HTTP Status semantik (200, 201, 404, 422).	**20%**
4	**Deployment Live ke Cloud**	Aplikasi live di Clever Cloud dengan URL publik aktif, terhubung ke database cloud, dan bebas CORS error.	**15%**
5	**Arsitektur, Seeder & README**	Struktur MVC rapi, $fillable di model, seeder minimal 5-8 data dummy, file .env.example, dan README informatif.	**15%**

3. SPESIFIKASI SKEMA DATA & 5 ENDPOINT CRUD WAJIB

Setiap peserta mengelola minimal 1 entitas data utama. Pada proyek ini digunakan entitas **Mobil (Showroom)** yang memuat atribut esensial berikut:

Atribut	Tipe Kolom	Aturan Validasi	Keterangan & Contoh Nilai

nama	String	required|string|max:255	Model kendaraan (contoh: *Avanza 1.5 G CVT*)
brand	String	required|string|max:100	Merk pabrikan (contoh: *Toyota, Honda, Hyundai*)
harga	UnsignedBigInt	required|numeric|min:0	Nominal dalam Rupiah (contoh: *275000000*)
tahun	Integer	required|integer|min:1900|max:Y+1	Tahun perakitan kendaraan (contoh: *2024*)
transmisi	String	required|string|max:50	Jenis transmisi: *Manual, Matic, CVT*
bahan_bakar	String	required|string|max:50	Bahan bakar: *Bensin, Diesel, Hybrid, Listrik*
status	String	required|in:tersedia,sold	Status unit ketersediaan mobil
foto	Text	required|string|url	Tautan gambar langsung resolusi tinggi (Unsplash)

Daftar 5 Endpoint Utama & Metode HTTP Semantik:

Method	Endpoint URL	Deskripsi Operasi	Status Sukses
GET	/api/mobil	Mengambil seluruh daftar mobil (bisa difilter/search)	200 OK
GET	/api/mobil/{id}	Mengambil rincian 1 mobil berdasarkan ID spesifik	200 OK (404 jika nihil)
POST	/api/mobil	Menambahkan unit mobil baru ke dalam basis data	201 Created (422 validasi)
PUT/PATCH	/api/mobil/{id}	Memperbarui informasi data mobil yang tersimpan	200 OK (404 / 422)
DELETE	/api/mobil/{id}	Menghapus data mobil dari database MySQL	200 OK (404 jika nihil)

4. ROADMAP PENGERJAAN TEKNIS DARI AWAL (STEP-BY-STEP)

Berikut urutan pengerjaan yang terstruktur dan terverifikasi untuk menghasilkan arsitektur API yang kokoh:

Langkah 1: Setup Proyek & Keamanan Kredensial (.env)

- **Tujuan:** Menyiapkan repositori Git independen dan memastikan file .env tidak ikut terunggah ke internet.
  - **Tindakan:** Buat proyek via Composer, jalankan git init -b main. Pastikan file .gitignore memuat baris .env, vendor/, dan database/*.sqlite. Sediakan file .env.example sebagai template bersih untuk panduan reviewer.

Langkah 2: Pembuatan Migration (Cetak Biru Database)

- **Tujuan:** Mendefinisikan struktur tabel mobils tanpa menyentuh phpMyAdmin manual.
  - **Perintah:** php artisan make:model Mobil -m
  - **Fungsi up():** Mengeksekusi penambahan kolom nama, brand, harga, tahun, transmisi, bahan_bakar, status, dan foto.
  - **Fungsi down():** Menghapus tabel jika migrasi dibatalkan (Schema::dropIfExists('mobils')).

Langkah 3: Konfigurasi Model Eloquent & Mass Assignment

- **File:** app/Models/Mobil.php
  - **Properti $fillable:** Wajib diisi daftar atribut yang diizinkan untuk di-input massal. Fitur ini melindungi basis data dari celah keamanan di mana hacker menyisipkan field jahat di luar izin sistem.
  - **Method casts():** Mengonversi tipe data harga dan tahun menjadi integer murni di sisi PHP.

Langkah 4: Pembuatan Database Seeder Dummy

- **Tujuan:** Mengisi otomatis minimal 5-8 unit mobil agar reviewer dapat langsung menguji data awal.
  - **Perintah:** php artisan make:seeder MobilSeeder
  - **Fungsi Utama:** Menggunakan Mobil::firstOrCreate(['nama' => ...], [...]) untuk mencegah terjadinya duplikasi data saat perintah seeder dijalankan berulang kali. Hubungkan ke DatabaseSeeder.php.

Langkah 5: Standarisasi Format JSON dengan API Resource

- **Tujuan:** Membungkus data dalam amplop konsisten (message dan data).
  - **Perintah:** php artisan make:resource MobilResource
  - **Method toArray($request):** Memformat data model menjadi struktur JSON yang rapi beserta format tanggal ISO8601.

Langkah 6: Logika Controller & Validasi Semantik

- **File:** app/Http/Controllers/Api/MobilController.php
  - **1. index():** Mengambil seluruh koleksi mobil, menyaring query search, brand, status, bahan_bakar, dan mengembalikan 200 OK.
  - **2. store():** Memvalidasi request payload dengan aturan ketat via $request->validate(). Jika gagal mengembalikan 422 Unprocessable Content. Jika valid, menyimpan data baru dan mengembalikan status 201 Created.
  - **3. show($id):** Mengambil detail mobil berdasarkan ID. Mengembalikan 404 Not Found jika tidak ditemukan.
  - **4. update($request, $id):** Memvalidasi dan memperbarui data secara parsial (sometimes|required).
  - **5. destroy($id):** Menghapus mobil dari database dan memberikan respon konfirmasi 200 OK.

Langkah 7: Routing API & Konfigurasi Akses CORS

- **File routes/api.php:** Route::apiResource('mobil', MobilController::class); otomatis mendaftarkan 5 rute CRUD.
  - **Konfigurasi CORS (config/cors.php):** Menetapkan allowed_origins => ['*'] agar browser mengizinkan website frontend peserta BTNG melakukan fetch() data tanpa hambatan blokir lintas domain.

Langkah 8: Setup Dokumentasi Interaktif Scramble (/docs/api)

- **Instalasi:** composer require dedoc/scramble
  - **Otorisasi Publik (AppServiceProvider.php):** Scramble secara bawaan hanya aktif di localhost. Untuk membukanya di Clever Cloud/Production, tambahkan Gate di method boot():
    Gate::define('viewApiDocs', fn($user = null) => true);
  - **Hasil:** Halaman dokumentasi interaktif visual OpenAPI 3.1 tersedia di /docs/api lengkap dengan fitur 'Try It Out'.

Langkah 9: Automated Testing & Verifikasi Kualitas

- **File:** tests/Feature/MobilApiTest.php
  - **Cakupan Pengujian:** Menggunakan trait RefreshDatabase untuk menguji 13 skenario tes (75 assertions), meliputi pengambilan koleksi, pencarian filter, penambahan data sukses, penolakan input invalid (422), penanganan data tidak ditemukan (404), hingga ketersediaan halaman dokumentasi Scramble. Seluruh tes lulus 100%.

Langkah 10: Persiapan Deployment Cloud (Clever Cloud)

- **Webroot Configuration:** Buat file .clever.cloud/php.json dengan isi {"deploy": {"webroot": "/public"}}.
  - **Dukungan Database Cloud:** Modifikasi config/database.php agar fleksibel membaca kredensial bawaan Clever Cloud (MYSQL_ADDON_HOST, MYSQL_ADDON_PORT, dsb.) jika tersedia.
  - **Post-Build Hook:** Atur environment variable CC_POST_BUILD_HOOK di Clever Cloud dengan perintah:
    php artisan migrate --force && php artisan db:seed --force
  - **Push Deployment:** git push clever main:master.

5. KAMUS ISTILAH PENTING UNTUK PEMULA

Istilah	Definisi Sederhana
RESTful API	Standar arsitektur komunikasi web di mana data dikirim dan diterima dalam format JSON melalui metode HTTP standar.
Endpoint	Alamat URL spesifik di server yang dituju klien untuk memproses aksi tertentu (contoh: /api/mobil).
Payload / Body	Paket data JSON yang dikirimkan oleh klien ke server pada method POST atau PUT.
Envelope Pattern	Pola membungkus respon JSON secara konsisten menggunakan kunci message dan data.
Status Code 200 vs 201	**200 OK:** Permintaan berhasil diproses (GET/PUT/DELETE). **201 Created:** Data baru berhasil dibuat di database (POST).
Status Code 404 vs 422	**404 Not Found:** Data dengan ID yang dicari tidak ada. **422 Unprocessable Content:** Input tidak lengkap/salah format.
CORS	Mekanisme keamanan browser. Harus diatur terbuka (*) agar frontend web diizinkan mengambil data API.

6. TAUTAN REPOSITORI & INFORMASI PENGUMPULAN

Status Implementasi Proyek:

- **GitHub Repository:** https://github.com/Arrsiixx7/BTNG-Backend-ArkaanTaqiyyuddin
- **Live Documentation URL:** https://btng-backend-arkaantaqiyyuddin.cleverapps.io/docs/api
- **Live API Base Endpoint:** https://btng-backend-arkaantaqiyyuddin.cleverapps.io/api/mobil
- **Pengujian Otomatis (PHPUnit):** 13 Skenario Lulus (75 Assertions), Status Hijau 100%.
- **Deadline Pengumpulan:** 28 Oktober 2026, Pukul 23.59 WIB di Website Resmi BTNG.